

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине: «Теория графов»

«Разработка экспертных систем».

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Адиатуллин Т. Р.

Руководитель,
Преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
Постановка задач	4
1 Предметная область	5
1.1 Обоснование таксономии тактик	5
1.2 Первичное переходное нападение (Primary Transition)	5
1.3 Вторичный прорыв и ранняя атака (Secondary Transition)	6
1.4 Позиционное нападение против личной защиты	6
1.5 Комбинированное и зонное нападение	6
2 Математическое описание	8
2.1 Экспертные системы	8
2.2 Продукционная модель	9
2.3 Бинарное дерево решений	9
2.4 Среда разработки CLIPS	12
3 Особенности реализации	13
3.1 Определение шаблонов и функций	13
3.2 Правила	13
3.3 Логика работы	14
4 Результаты работы программы	15
Заключение	17
Приложение. Листинг программы	19

Введение

Экспертные системы – это программы, имитирующие рассуждения специалиста в некоторой предметной области и позволяющие принимать решения там, где обычно требуется участие человека-эксперта. В отличие от традиционных алгоритмических программ, они основаны на эвристическом поиске решения и способны работать с неформализованными задачами. В рамках данной курсовой работы разработана экспертная система на базе языка CLIPS, которая помогает тренеру баскетбольной команды выбирать оптимальную тактику нападения в зависимости от игровой ситуации (фазы атаки, типа защиты соперника, структуры взаимодействий игроков и момента завершения эпизода.).

Целью работы является построение модели экспертной системы в виде бинарного дерева решений и её реализация средствами CLIPS. Дерево содержит 31 узел, 4 яруса и 15 терминальных узла (рекомендуемые модели автомобилей).

Постановка задач

В рамках курсовой работы требуется разработать экспертную систему на языке CLIPS, реализующую продукционную модель представления знаний в виде бинарного дерева решений. Предметная область, тема и структура дерева согласованы с преподавателем. Минимальные требования к дереву: не менее 4 ярусов и не менее 30 узлов.

1 Предметная область

Экспертная система предназначена для выбора оптимальной тактики нападения в баскетбольном матче на основе текущей игровой ситуации. Система анализирует фазу атаки, тип защиты соперника и действия игроков, задавая последовательность бинарных вопросов, и выдаёт рекомендацию по конкретному тактическому модальному (шаблону) завершения атаки.

Актуальность темы обусловлена высокой динамичностью современного баскетбола и необходимостью быстрой тактической адаптации. Согласно исследованию [2], анализ структуры нападения позволяет определить модели высших достижений в профессиональном спорте. В ходе анализа 5718 игровых эпизодов в Евролиге и НБА было установлено, что, несмотря на различия в правилах, темп и динамика игры в обеих системах становятся всё более схожими. Обилие тактических вариантов (от быстрых прорывов до сложных позиционных взаимодействий) требует от тренера и игроков четкого понимания структуры нападения, что делает автоматизацию выбора тактики практически значимой задачей.

Выбор конкретной тактики определяется совокупностью факторов: стадией перехода (транзиции), численным преимуществом, типом защиты (личная или зонная) и спецификой взаимодействий (заслоны, рывки, игра спиной к кольцу). Эти критерии формируют узлы бинарного дерева решений, разделяя все атаки на первичные контратаки, вторичный прорыв и позиционное нападение.

1.1 Обоснование таксономии тактик

Все 16 тактических моделей, представленных в листьях дерева решений, являются фундаментальными единицами анализа структуры баскетбольного нападения. Классификация базируется на операциональных определениях исследования «Basic characteristics of offensive modalities in the Euroleague and the NBA». В системе тактики разделены на четыре основных блока в зависимости от фазы игры и типа защиты соперника.

1.2 Первичное переходное нападение (Primary Transition)

В этот блок входят тактики, реализуемые в первые секунды владения, часто при численном превосходстве или до того, как защита успела выстроиться.

Primary transition — классический быстрый прорыв, завершающийся организованным групповым взаимодействием в ранней фазе.

1:1 facing the basket — ситуация «один на один» лицом к кольцу, возникающая в переходе, когда атакующий использует скорость для обыгрыша защитника.

Other offenses — прочие варианты быстрых завершений, включая броски

после вбрасывания или быстрые атаки после подбора, не попадающие в стандартные категории.

1:1 back to basket — завершение в раннем нападении через игрока, занимающего позицию спиной к корзине (пост), для использования преимущества в росте до прихода подстраховки.

1.3 Вторичный прорыв и ранняя атака (Secondary Transition)

Когда защита успела вернуться, но еще не организовала позиционную опеку, применяются тактики «второй волны».

Pick and roll — взаимодействие игрока с мячом и игрока, ставящего заслон, с последующим движением «большого» к кольцу. По данным [2], это самая частотная тактика в Евролиге.

Pick & Pop — вариант заслона, при котором заслоняющий игрок уходит на периметр для дальнего броска.

Spot-up — бросок без ведения сразу после получения передачи. Критически важный элемент для реализации преимуществ, созданных партнерами.

Early offense — организованное нападение, начатое до того, как защита окончательно расставилась по местам и выбрала объекты опеки.

1.4 Позиционное нападение против личной защиты

В ситуациях установленной защиты (Man-to-Man) выбор тактики зависит от способа создания преимущества — индивидуально или через заслоны без мяча.

Secondary transition — переход в структурированную атаку, если первичные действия были остановлены, но мяч остается в активном движении.

Set offense on man to man — выполнение конкретной комбинации (сета) против личной защиты с четко распределенными ролями.

Cut to/from basket — тактика, основанная на рывках игроков без мяча в свободные зоны под кольцо или от него для получения паса.

Handoff — передача мяча из рук в руки, выполняющая роль «живого» заслона, позволяющая снайперу мгновенно освободиться для атаки.

1.5 Комбинированное и зонное нападение

Данный сегмент описывает тактики против специфических защитных построений или через ключевых игроков в «посту».

Off-ball screen — использование заслонов для игроков без мяча, обычно через «высокий пост», чтобы вывести снайпера на свободный бросок.

Set offense — стандартный позиционный розыгрыш через «низкий пост» (центрового), направленный на создание давления внутри трехсекундной зоны.

Set offense on the zone - center — атака против зонной защиты, организованная через центр (хай-пост или штрафную линию), чтобы «разбить» зону изнутри.

Set offense on the zone - perimeter — тактика против зоны, основанная на быстром движении мяча по периметру для поиска бреши в расстановке соперника.

2 Математическое описание

2.1 Экспертные системы

Экспертные системы предназначены для решения неформализованных задач – задач, характеризующихся ошибочностью, неточностью и неполнотой исходных данных, противоречивостью знаний о проблемной области, большой размерностью пространства решений и динамической изменчивостью данных непосредственно в процессе решения. В отличие от традиционных программ, ориентированных на исполнение известного алгоритма, экспертные системы основаны на эвристическом поиске решения, что позволяет им справляться с задачами, требующими знаний эксперта.

Экспертная система работает в двух режимах. В *режиме приобретения знаний* эксперт при посредничестве инженера по знаниям наполняет систему данными, которые позволяют ей в дальнейшем решать задачи без его участия. В *режиме консультации* конечный пользователь взаимодействует с системой напрямую, получая результат, не имея достаточных знаний в данной проблемной области.

Структура экспертной системы включает подсистему вывода, базу знаний, данные и модель представления данных, а также интеллектуальный редактор, через который эксперт совместно с инженером по знаниям наполняет систему.

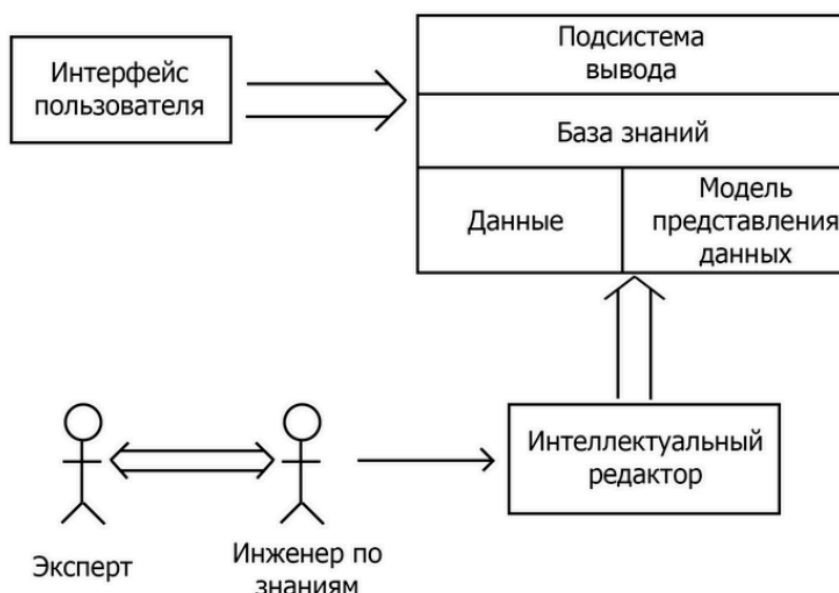


Рис. 1: Структура экспертной системы

Знания – это правила, законы и закономерности, полученные в результате профессиональной деятельности в пределах предметной области. **База знаний** – база данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях; иными словами, набор закономерностей, устанавливающих связи

между вводимой и выводимой информацией. **Данные** – совокупность фактов и идей в формализованном виде. **Модель представления данных** – способ задания знаний для хранения, удобного доступа и взаимодействия с ними.

Механизм логического вывода занимает наиболее важное место в структуре экспертной системы. Концептуально он представляется в виде $\langle A, B, C, D \rangle$, где A – функция выбора закономерностей и фактов из базы знаний и базы данных соответственно; B – функция проверки правил, результатом которой определяется множество фактов, к которым применимы правила; C – функция, определяющая порядок применения правил при конфликте; D – функция, применяющая действие. Машина логического вывода выбирает правила, которым соответствуют факты, распределяет их по приоритетам и выполняет правило с наивысшим приоритетом.

2.2 Продукционная модель

Продукционная модель представления знаний близка к логическим моделям, что позволяет организовать эффективные процедуры логического вывода. Традиционная продукционная модель включает три базовых компонента: набор правил-продукций, образующих базу знаний; рабочую память, в которой хранятся исходные факты и факты, выведенные при помощи механизма вывода; сам механизм логического вывода, порождающий новые факты из имеющихся согласно правилам.

В основе продукционной модели лежит конструктивная единица – продукция (правило):

IF условие THEN действие1 ELSE действие2

Продукция состоит из двух частей: условие называется антецедентом, действие – консеквентом. Условия сочетаются с помощью логических функций AND и OR; антецеденты и консеквенты формируются из атрибутов и значений. Правило срабатывает, если при сопоставлении фактов рабочей памяти с антецедентом имеет место совпадение; результат заносится обратно в рабочую память.

2.3 Бинарное дерево решений

Бинарное дерево решений – иерархическая структура, состоящая из узлов и ветвей. Корневой узел содержит начальный вопрос. *Внутренние узлы* представляют собой вопросы, используемые для разбиения. *Ветви* соединяют узлы и представляют возможные ответы. *Листовые (терминальные) узлы* содержат окончательное решение.

Каждый путь от корня к листу соответствует одному продукционному правилу: промежуточные узлы формируют антецедент, лист – консеквент. Для полного бинарного дерева глубиной d выполняются следующие соотношения:

- количество листьев: 2^d ;
- количество внутренних узлов: $2^d - 1$;
- общее количество узлов: $2^{d+1} - 1$;
- количество рёбер: $2^{d+1} - 2$.

В настоящей работе построено полное бинарное дерево глубиной $d = 4$ (ярусы 0–4):

$$2^{4+1} - 1 = 31 \text{ узел, } 2^4 = 16 \text{ листьев, } 2^4 - 1 = 15 \text{ внутренних узлов.}$$

Поиск решения начинается с корневого узла. В каждом узле анализируется вопрос, в зависимости от ответа выбирается одна из двух ветвей и происходит переход к следующему узлу. Шаги повторяются до достижения листового узла.

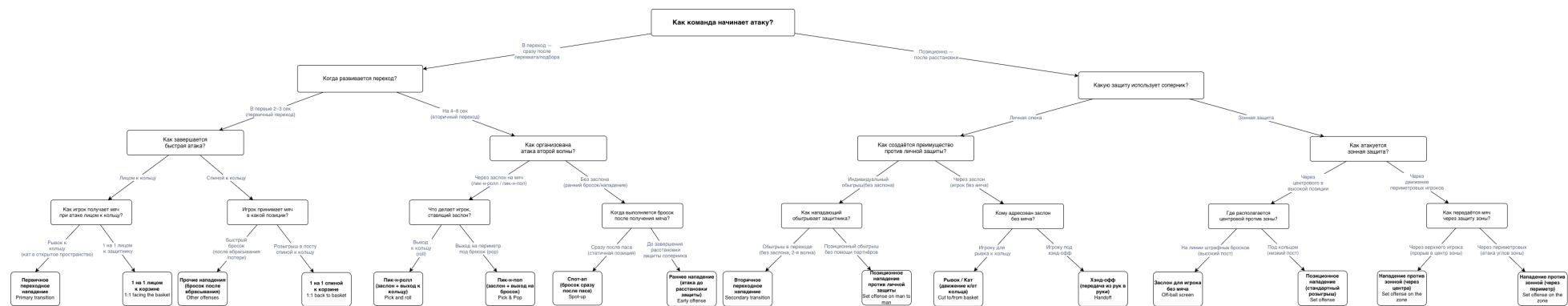


Рис. 2: Правое поддерево всего бинарного дерева

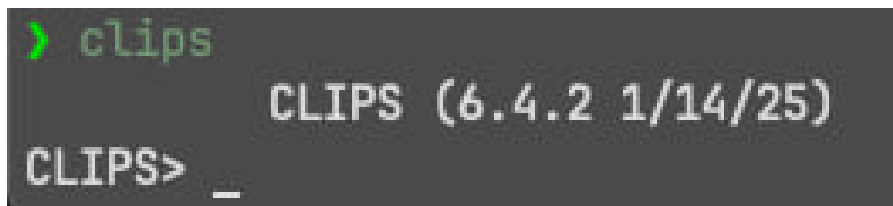
2.4 Среда разработки CLIPS

Реализация выполнена в среде CLIPS (C Language Integrated Production System) – инструменте построения экспертных систем на основе продукционной модели представления знаний.

В проекте используются ключевые конструкции CLIPS:

- `deftemplate` – объявление шаблона факта;
- `deffunction` – объявление пользовательской функции;
- `defrule` – объявление правила;
- `assert` – добавление факта в рабочую память;
- `not` – проверка отсутствия факта;
- `halt` – остановка вывода после получения конечной рекомендации.

В данной работе используется версия CLIPS 6.4.2 (см. рисунок 3).



```
> clips
CLIPS (6.4.2 1/14/25)
CLIPS> _
```

Рис. 3: Версия CLIPS

3 Особенности реализации

Экспертная система реализована в одном файле `expert_basketball.clp`. Логика системы полностью соответствует дереву решений из 15 вопросов и 16 конечных тактик.

3.1 Определение шаблонов и функций

Для хранения ответов используется шаблон факта `attr` с двумя слотами: `name` и `val`. После каждого ответа пользователя в рабочую память добавляется факт вида `(attr (name ... ) (val ... ))`.

Функция `ask-choice` реализует диалог с пользователем: выводит текст вопроса и два варианта ответа, принимает только числа 1 или 2, а затем возвращает соответствующее символьное значение ветви.

```
1 (deftemplate attr
2   (slot name)
3   (slot val))
4
5 (deffunction ask-choice (?question ?v1 ?d1 ?v2 ?d2)
6   (printout t crlf ?question crlf)
7   (printout t " 1 - " ?d1 crlf)
8   (printout t " 2 - " ?d2 crlf)
9   (printout t "Ваш выбор (1/2): ")
10  (bind ?ans (read))
11  (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
12    (printout t "Введите только 1 или 2: ")
13    (bind ?ans (read)))
14  (if (eq ?ans 1) then ?v1 else ?v2))
```

Листинг 1: Шаблон и функция чтения ответа

3.2 Правила

Каждый внутренний узел дерева реализован правилом-вопросом `q*`. Антецедент содержит путь от корня и условие отсутствия текущего факта. Консеквент вызывает `ask-choice` и добавляет следующий факт в рабочую память.

```
1 (defrule q8-poziciya-priema-myasa
2   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
3   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
4   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val spinoy))
5   (not (attr (name poziciya-priema-myasa)))
6   =>
7   (bind ?ans (ask-choice
8     "Игрок принимает мяч в какой позиции?"
9     bystry-brosok "Быстрый бросок после ( вбрасыванияпотери/ ) "
10    post "Розыгрыш в посту спиной к кольцу"))
11  (assert (attr (name poziciya-priema-myasa) (val ?ans))))
```

Листинг 2: Пример правила-вопроса (узел 8)

Каждый лист реализован отдельным правилом `leaf-*`. В правиле листа проверяется полный путь (4 ответа), после чего система выводит название тактики на русском и английском языках и завершает работу через `halt`.

```
1 (defrule leaf-01
2   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
3   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
4   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val licom))
5   (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom) (val kat))
6   =>
7   (printout t crlf "Первичное переходное нападение (Primary
8     transtion)" crlf)
   (halt))
```

Листинг 3: Пример факта (лист 1 - Первичное переходное нападение)

3.3 Логика работы

После загрузки файла и запуска (`reset`) + (`run`) система:

1. выводит заголовок экспертной системы;
2. последовательно задаёт 4 вопроса по одному;
3. на каждом шаге принимает только ответ 1 или 2;
4. после достижения листа выдаёт итоговую тактику.

4 Результаты работы программы

Программа успешно отрабатывает все пути дерева и всегда выдаёт одну тактику, соответствующую введённой комбинации ответов.

Пример получения Spot-up (лист 7) показан на рисунке 4.

```
CLIPS> (run)

Как команда начинает атаку?
  1 - В переход – сразу после перехвата/подбора
  2 - Позиционно – после расстановки
Ваш выбор (1/2): 1

Когда развивается переход?
  1 - В первые 2-3 секунды (первичный переход)
  2 - На 4-8 секунде (вторичный переход)
Ваш выбор (1/2): 2

Как организована атака второй волны?
  1 - Через заслон на мяч (пик-н-ролл / пик-н-поп)
  2 - Без заслона (ранний бросок/нападение)
Ваш выбор (1/2): 2

Когда выполняется бросок после получения мяча?
  1 - Сразу после паса (статичная позиция)
  2 - До завершения расстановки защиты соперника
Ваш выбор (1/2): 1

Спот-ап (бросок сразу после паса) (Spot-up)
```

Рис. 4: Пример сценария получения рекомендации тактики №1

Пример получения Cut to/from basket (лист 11) – на рисунке 5.

```

CLIPS> (run)

Как команда начинает атаку?
  1 - В переход – сразу после перехвата/подбора
  2 - Позиционно – после расстановки
Ваш выбор (1/2): 2

Какую защиту использует соперник?
  1 - Личная опека
  2 - Зонная защита
Ваш выбор (1/2): 1

Как создается преимущество против личной защиты?
  1 - Индивидуальный обыгрыш (без заслона)
  2 - Через заслон (игрок без мяча)
Ваш выбор (1/2): 2

Кому адресован заслон без мяча?
  1 - Игроку для рывка к кольцу
  2 - Игроку под хэнд-офф
Ваш выбор (1/2): 1

Рывок / Кат (движение к/от кольца) (Cut to/from basket)

```

Рис. 5: Пример сценария получения рекомендации тактики №2

На рисунке 6 показано, что при некорректном вводе (например, 3) система запрашивает повторный ввод до получения допустимого ответа.

```

CLIPS> (run)

Как команда начинает атаку?
  1 - В переход – сразу после перехвата/подбора
  2 - Позиционно – после расстановки
Ваш выбор (1/2): 3
Введите только 1 или 2: 1

```

Рис. 6: Пример некорректного ввода и его обработка

Заключение

В ходе работы была построена модель экспертной системы выбора тактик баскетбольно команды в виде бинарного дерева решений и её реализация средствами CLIPS. Дерево содержит 31 узел, 4 яруса и 15 терминальных узла (рекомендуемые модели автомобилей).

Реализованный функционал

Построено полное бинарное дерево решений на 31 узел (15 вопросов и 16 листьев). Реализована база знаний в CLIPS в виде правил-вопросов и правил-результатов. Реализован интерактивный опрос пользователя с валидацией ответов (только 1/2). Для каждого пути дерева выдаётся однозначная тактика на русском и английском языках.

Достоинства реализации

Простая и прозрачная логика вывода, каждый путь от корня к листу легко интерпретируется. После фиксированного числа шагов система всегда приходит к одному результату. Добавление или корректировка тактик выполняется через редактирование правил.

Недостатки реализации

Жёсткая бинарность вопросов ограничивает гибкость описания игровых ситуаций. Нет учёта вероятностных/нечётких факторов (текущей формы игроков, контекста матча, статистики владений). Модель не объясняет альтернативы, а выдаёт только один конечный вариант тактики.

Масштабирование

Разработка графического интерфейса и экспорт рекомендаций в формат тренерских сценариев.

Список литературы

- [1] Секция «Телематика» [Электронный ресурс]. — URL: <https://tema.spbstu.ru/tgraph/> (дата обращения: 16.05.2026).
- [2] *Selmanović, Škegro, Milanović (2015)* — «Basic characteristics of basketball offense modalities in the Euroleague and the NBA» URL: <https://www.breakthroughbasketball.com/offense/5-out-offense-away-tipton> (дата обращения: 10.05.2026).
- [3] *CLIPS Rule Based Programming Language // SourceForge*. URL: <https://sourceforge.net/projects/clipsrules> (дата обращения: 10.05.2026)
- [4] *Гаврилова Т. А., Частиков А. П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS.* — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 608 с. (дата обращения: 10.05.2026)..

Приложение. Листинг программы

```
1  ;;; Экспертная система выбора атакующей тактики в баскетболе
2  ;;; Дерево: 15 вопросов + 16 листьев, выбор ответа цифрами 1/2
3
4  (deftemplate attr
5    (slot name)
6    (slot val))
7
8  (deffunction ask-choice (?question ?v1 ?d1 ?v2 ?d2)
9    (printout t crlf ?question crlf)
10   (printout t "  1 - " ?d1 crlf)
11   (printout t "  2 - " ?d2 crlf)
12   (printout t Ваш" выбор (1/2): ")
13   (bind ?ans (read))
14   (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
15     (printout t Введите" только 1 или 2: ")
16     (bind ?ans (read)))
17   (if (eq ?ans 1) then ?v1 else ?v2))
18
19  (defrule start
20    (declare (salience 100))
21    (initial-fact)
22    =>
23    (printout t crlf)
24    (printout t
25      "=====
26      crlf)
27    (printout t " Экспертная система: выбор тактики нападения в
28      баскетболе" crlf)
29    (printout t
30      "=====
31      crlf))
32
33  ;;; ЯПУС 0
34  (defrule q0-nacalo-ataki
35    (not (attr (name nacalo-ataki)))
36    =>
37    (bind ?ans (ask-choice
38      Как" команда начинает атаку?"
39      perehod B" переход – сразу после перехватаподбора/"
40      poziciya Позиционно" – после расстановки"))
41    (assert (attr (name nacalo-ataki) (val ?ans))))
42
43  ;;; ЯПУС 1
44  (defrule q1-tempo-perehoda
45    (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
46    (not (attr (name tempo-perehoda)))
47    =>
48    (bind ?ans (ask-choice
49      Когда" развивается переход?"
```

```

45     pervichniy В" первые 2-3 секунды первичный( переход) "
46     vtorichniy На" 4-8 секунде вторичный( переход)"))
47 (assert (attr (name tempo-perehoda) (val ?ans))))
48
49 (defrule q2-tip-zachity-sopern
50   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
51   (not (attr (name tip-zachity-sopern))))
52   =>
53   (bind ?ans (ask-choice
54     Какую" защиту использует соперник?"
55     lichnay Личная" опека"
56     zonnay Зонная" защита"))
57   (assert (attr (name tip-zachity-sopern) (val ?ans))))
58
59 ;;; ЯРУС 2
60 (defrule q3-zavershenie-bystroy-ataki
61   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
62   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
63   (not (attr (name zavershenie-bystroy-ataki))))
64   =>
65   (bind ?ans (ask-choice
66     Как" завершается быстрая атака?"
67     licom Лицом" к кольцу"
68     spinoy Спиной" к кольцу"))
69   (assert (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val ?ans))))
70
71 (defrule q4-organizaciya-vtoroy-volny
72   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
73   (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
74   (not (attr (name organizaciya-vtoroy-volny))))
75   =>
76   (bind ?ans (ask-choice
77     Как" организована атака второй волны?"
78     zaslon Через" заслон на мяч пикнролл(-- / пикнпоп--)"
79     bez-zaslona Без" заслона ранний( бросокнападение/))
80   (assert (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val ?ans))))
81
82 (defrule q5-preimuchestvo-vs-lichnoy
83   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
84   (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
85   (not (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy))))
86   =>
87   (bind ?ans (ask-choice
88     Как" создается преимущество против личной защиты?"
89     individualno Индивидуальный" обыгрыш без( заслона)"
90     zaslon-bez-myasa Через" заслон игрок( без мяча))
91   (assert (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val ?ans))))
92
93 (defrule q6-ataka-zonnoy
94   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
95   (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
96   (not (attr (name ataka-zonnoy))))

```

```

97 =>
98 (bind ?ans (ask-choice
99   Как" атакуется зонная защита?"
100   cherez-centr Через" центрального в высокой позиции"
101   cherez-perim Через" движение периметровых игроков"))
102 (assert (attr (name ataka-zonnoy) (val ?ans))))
103
104 ;;; ЯРУС 3
105 (defrule q7-sposob-polucheniya-myaca-licom
106   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
107   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
108   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val licom))
109   (not (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom)))
110   =>
111   (bind ?ans (ask-choice
112     Как" игрок получает мяч при атаке лицом к кольцу?"
113     kat Рывок" к кольцу кат( в открытое пространство)"
114     odin-na-odin "1 на 1 лицом к защитнику"))
115   (assert (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom) (val ?ans))))
116
117 (defrule q8-poziciya-priema-myaca
118   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
119   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
120   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val spinoy))
121   (not (attr (name poziciya-priema-myaca)))
122   =>
123   (bind ?ans (ask-choice
124     Игрок" принимает мяч в какой позиции?"
125     bystry-brosok Быстрый" бросок после( вбрасыванияпотери/) "
126     post Розыгрыш" в посту спиной к кольцу"))
127   (assert (attr (name poziciya-priema-myaca) (val ?ans))))
128
129 (defrule q9-dejstvie-igr-stavyach-zaslon
130   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
131   (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
132   (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val zaslon))
133   (not (attr (name dejstvie-igr-stavyach-zaslon)))
134   =>
135   (bind ?ans (ask-choice
136     Что" делает игрок, ставящий заслон?"
137     roll Выход" к кольцу (roll)"
138     pop Выход" на периметр под бросок (pop)"))
139   (assert (attr (name dejstvie-igr-stavyach-zaslon) (val ?ans))))
140
141 (defrule q10-moment-broski-posle-pasa
142   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
143   (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
144   (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val bez-zaslona))
145   (not (attr (name moment-broski-posle-pasa)))
146   =>
147   (bind ?ans (ask-choice
148     Когда" выполняется бросок после получения мяча?"

```

```

149     srazu Сразу" после паса статичная( позиция) "
150     do-rasst До" завершения расстановки защиты соперника"))
151     (assert (attr (name moment-broski-posle-pasa) (val ?ans))))
152
153 (defrule q11-sposob-obygrysha-bez-zaslona
154     (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
155     (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
156     (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val individualno))
157     (not (attr (name sposob-obygrysha-bez-zaslona)))
158     =>
159     (bind ?ans (ask-choice
160         Как" нападающий обыгрывает защитника?"
161         v-perehode Обыгрыш" в переходе без( заслона, я2- волна)"
162         pozicionno Позиционный" обыгрыш без помощи партнёров"))
163     (assert (attr (name sposob-obygrysha-bez-zaslona) (val ?ans))))
164
165 (defrule q12-adresat-zaslona-bez-myaca
166     (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
167     (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
168     (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val zaslon-bez-myaca))
169     (not (attr (name adresat-zaslona-bez-myaca)))
170     =>
171     (bind ?ans (ask-choice
172         Кому" адресован заслон без мяча?"
173         ryvok Игроку" для рывка к кольцу"
174         hendof Игроку" под хэндофф-"))
175     (assert (attr (name adresat-zaslona-bez-myaca) (val ?ans))))
176
177 (defrule q13-poziciya-centrovogo-vs-zona
178     (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
179     (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
180     (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-centr))
181     (not (attr (name poziciya-centrovogo-vs-zona)))
182     =>
183     (bind ?ans (ask-choice
184         Где" располагается центральной против зоны?"
185         vysokiy-post На" линии штрафных высокий( пост) "
186         nizkiy-post Под" кольцом низкий( пост)"))
187     (assert (attr (name poziciya-centrovogo-vs-zona) (val ?ans))))
188
189 (defrule q14-peredacha-cherez-zonu
190     (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
191     (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
192     (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-perim))
193     (not (attr (name peredacha-cherez-zonu)))
194     =>
195     (bind ?ans (ask-choice
196         Как" передается мяч через защиту зоны?"
197         cherez-verh Через" верхнего игрока прорыв( в центр зоны) "
198         perimet Через" периметр атака( углов зоны)"))
199     (assert (attr (name peredacha-cherez-zonu) (val ?ans))))
200

```

```

201 ;;; ЯРУС 4: ЛИСТЬЯ
202 (defrule leaf-01
203   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
204   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
205   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val licom))
206   (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom) (val kat))
207   =>
208   (printout t crlf Первичное" переходное нападение (Primary
209     transition)" crlf)
210   (halt))
211
212 (defrule leaf-02
213   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
214   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
215   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val licom))
216   (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom) (val odin-na-odin))
217   =>
218   (printout t crlf "1 на 1 лицом к корзине (1:1 facing the basket)"
219     crlf)
220   (halt))
221
222 (defrule leaf-03
223   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
224   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
225   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val spinoy))
226   (attr (name poziciya-priema-myaca) (val bystry-brosok))
227   =>
228   (printout t crlf Прочие" нападения бросок( после вбрасывания) (
229     Other offenses)" crlf)
230   (halt))
231
232 (defrule leaf-04
233   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
234   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
235   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val spinoy))
236   (attr (name poziciya-priema-myaca) (val post))
237   =>
238   (printout t crlf "1 на 1 спиной к корзине (1:1 back to basket)"
239     crlf)
240   (halt))
241
242 (defrule leaf-05
243   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
244   (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
245   (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val zaslon))
246   (attr (name dejstvie-igr-stavyach-zaslon) (val roll))
247   =>
248   (printout t crlf Пикнролл"-- заслон( + выход к кольцу) (Pick and
249     roll)" crlf)
250   (halt))
251
252 (defrule leaf-06

```

```

248 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
249 (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
250 (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val zaslon))
251 (attr (name dejstvie-igr-stavyach-zaslon) (val pop))
252 =>
253 (printout t crlf Пикнпоп"-- заслон( + выход на бросок) (Pick &
    Pop)" crlf)
254 (halt))
255
256 (defrule leaf-07
257 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
258 (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
259 (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val bez-zaslona))
260 (attr (name moment-broski-posle-pasa) (val srazu))
261 =>
262 (printout t crlf Спотап"-- бросок( сразу после паса) (Spot-up)"
    crlf)
263 (halt))
264
265 (defrule leaf-08
266 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
267 (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
268 (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val bez-zaslona))
269 (attr (name moment-broski-posle-pasa) (val do-rasst))
270 =>
271 (printout t crlf Раннее" нападение атака( до расстановки защиты)
    (Early offense)" crlf)
272 (halt))
273
274 (defrule leaf-09
275 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
276 (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
277 (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val individualno))
278 (attr (name sposob-obygrysha-bez-zaslona) (val v-perehode))
279 =>
280 (printout t crlf Вторичное" переходное нападение (Secondary
    transition)" crlf)
281 (halt))
282
283 (defrule leaf-10
284 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
285 (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
286 (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val individualno))
287 (attr (name sposob-obygrysha-bez-zaslona) (val pozicionno))
288 =>
289 (printout t crlf Позиционное" нападение против личной защиты (Set
    offense on man to man)" crlf)
290 (halt))
291
292 (defrule leaf-11
293 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
294 (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))

```



```

295 (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val zaslon-bez-myaca))
296 (attr (name adresat-zaslona-bez-myaca) (val ryvok))
297 =>
298 (printout t crlf Рывок" / Кат движение( кот/ кольца) (Cut to/from
    basket)" crlf)
299 (halt))
300
301 (defrule leaf-12
302 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
303 (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
304 (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val zaslon-bez-myaca))
305 (attr (name adresat-zaslona-bez-myaca) (val hendof))
306 =>
307 (printout t crlf Хэндофф"- передача( из рук в руки) (Handoff)"
    crlf)
308 (halt))
309
310 (defrule leaf-13
311 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
312 (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
313 (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-centr))
314 (attr (name poziciya-centrovogo-vs-zona) (val vysokiy-post))
315 =>
316 (printout t crlf Заслон" для игрока без мяча (Off-ball screen)"
    crlf)
317 (halt))
318
319 (defrule leaf-14
320 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
321 (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
322 (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-centr))
323 (attr (name poziciya-centrovogo-vs-zona) (val nizkiy-post))
324 =>
325 (printout t crlf Позиционное" нападение стандартный( розыгрыш) (
    Set offense)" crlf)
326 (halt))
327
328 (defrule leaf-15
329 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
330 (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
331 (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-perim))
332 (attr (name peredacha-cherez-zonu) (val cherez-verh))
333 =>
334 (printout t crlf Нападение" против зонной через( центра) (Set
    offense on the zone)" crlf)
335 (halt))
336
337 (defrule leaf-16
338 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
339 (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
340 (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-perim))
341 (attr (name peredacha-cherez-zonu) (val perimet))

```

```
342 =>
343 (printout t crlf Нападение" против зонной через( периметр) (Set
344 offense on the zone)" crlf)
(halt))
```

Листинг 4: Листинг экспертной системы выбора тактики
(expert_basketball.clp)